Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

NovaBiblioteca
Problem Statement
Versione 0.5



Data: 28/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Quartucci Daniele	0512120595

Partecipanti:

Nome	Matricola
Cetro Michele	0512119005
Quartucci Daniele	0512120595
Manzolillo Matteo	0512121666

Scritto da:	Tutti i partecipanti.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
11/10/2026	0.1	Inizio stesura Problem Statement	Tutti i partecipanti
14/10/2026	0.2	Termine stesura Problem Statement	Tutti i partecipanti
21/10/2026	0.3	Modifica scenari Problem Statement	Tutti i partecipanti
27/10/2026	0.4	Modifica scenari Problem Statement	Tutti i partecipanti
28/10/2026	0.5	Aggiustamento scenari Problem Statement	Tutti i partecipanti

Indice

1. Problem Statement 4
   1.1. Dominio del problema 4
   1.2. Scenari 4
      1.2.1. Scenario 1 – Registrazione del lettore 4
      1.2.2. Scenario 2 – Ricerca di un libro nel catalogo 4
      1.2.3. Scenario 3 – Prenotazione di un libro disponibile 5
      1.2.4. Scenario 4 – Tentativo di prenotazione con sospensione 5
      1.2.5. Scenario 5 – Gestione delle proprie prenotazioni 6
      1.2.6. Scenario 6 – Registrazione di un prestito senza prenotazione 6
      1.2.7. Scenario 7 – Registrazione di un prestito con prenotazione 6
      1.2.8. Scenario 8 – Tentativo di ottenere un prestito con sospensione 6
      1.2.9. Scenario 9 – Registrazione di una restituzione in tempo 6
      1.2.10. Scenario 10 – Registrazione di una restituzione fuori tempo 7
      1.2.11. Scenario 11 – Aggiunta nel catalogo di una nuova edizione 7
      1.2.12. Scenario 12 – Aggiunta nel catalogo di una copia 7
      1.2.13. Scenario 13 – Rimozione dal catalogo di una copia 7
      1.2.14. Scenario 14 – Ricerca di informazioni su un lettore 7
      1.2.15. Scenario 15 – Modifica di un edizione presente nel catalogo 7
      1.2.16. Scenario 16 – Modifica delle informazioni di un account lettore 8
      1.2.17. Scenario 17 – Richiesta di modifica della password dell'account 8
      1.2.18. Scenario 18 – Registrazione di una sospensione 8
      1.2.19. Scenario 19 – Annullamento di una sospensione in anticipo 8
   1.3. Requisiti funzionali 9
   1.4. Requisiti non funzionali 11
      1.4.1. Usability 11
      1.4.2. Reliability 11
      1.4.3. Performance 11
      1.4.4. Supportability 11
      1.4.5. Implementation 11
      1.4.6. Interface 12
      1.4.7. Packaging 12
      1.4.8. Legal 12
   1.5. Target Environment 12
   1.6. Deliverables & deadlines 12

1. Problem Statement

1.1. Dominio del problema

Il dominio applicativo di NovaBiblioteca è quello della gestione dei servizi di una biblioteca, con particolare riferimento alla consultazione del catalogo, alla prenotazione dei libri, alla gestione dei prestiti e delle restituzioni e al controllo delle sospensioni dei lettori.

Nella gestione tradizionale delle biblioteche, gli utenti non dispongono necessariamente di un servizio online che permetta loro di verificare la disponibilità dei libri prima di recarsi in biblioteca. Nella situazione attuale, i lettori sono costretti a recarsi sul posto senza garanzie di disponibilità, creando attese inutili e un maggiore carico di lavoro per gli operatori.

NovaBiblioteca è un sistema software concepito per digitalizzare e centralizzare la gestione dei servizi di una biblioteca, concentrandosi sul processo di prenotazione e prestito dei libri. Il sistema si propone di semplificare l'esperienza di utilizzo del servizio e ottimizzare la gestione operativa della struttura.

Tramite NovaBiblioteca tutti gli utenti potranno consultare il catalogo in tempo reale e verificare la disponibilità dei libri di interesse. Gli utenti registrati potranno anche effettuare contemporaneamente fino a tre prenotazioni online, dove ogni prenotazione dura 72 ore.

Per ciascun lettore, il sistema registra prestiti, date di scadenza e restituzioni, individuando gli eventuali ritardi. In caso di restituzione in ritardo, la biblioteca può sospendere temporaneamente il lettore. La durata della sospensione è decisa dall'operatore secondo le regole della biblioteca: il sistema la registra e ne tiene traccia, annullando le prenotazioni del lettore e impedendogli di effettuare prenotazioni e di ottenere prestiti fino alla fine della sospensione.

Il sistema tiene traccia delle copie delle edizioni presenti nel catalogo, con le necessarie informazioni.

Gli operatori sono dotati di un account autorizzato che permette la registrazione dei lettori, la gestione del catalogo e delle informazioni degli lettori registrati, la registrazione di prestiti, restituzioni e sospensioni, e la consultazione dello storico associato ad un lettore.

L'obiettivo di NovaBiblioteca è di fornire ai lettori uno strumento affidabile per conoscere la disponibilità dei libri e per la gestione delle prenotazioni, fornendo allo stesso tempo agli operatori un sistema per mantenere aggiornato il catalogo e lo storico delle operazioni.

1.2. Scenari

1.2.1. Scenario 1 – Registrazione del lettore

Giacomo è uno studente che vuole poter prenotare online i libri della biblioteca del proprio

comune. Per farlo deve prima iscriversi al servizio e, per questo, si reca in biblioteca.

Giacomo comunica a Grazia, operatrice della biblioteca, di volersi registrare. Grazia verifica un suo documento di identità e raccoglie il consenso al trattamento dei dati personali. Inserisce quindi nel sistema il codice fiscale, nome, cognome e l'e-mail di Giacomo.

Il sistema verifica se i dati sono validi. Se un dato non è valido, il sistema lo segnala e Grazia lo corregge con Giacomo prima di riprovare. Se i dati sono corretti, il sistema mostra a Grazia tutti i dati inseriti, affinché possano essere convalidati. Quindi il sistema crea l'account, generando una password provvisoria che viene mostrata a Grazia e comunicata a Giacomo.

Quando Giacomo accede al sistema tramite e-mail e password provvisoria, il sistema gli chiede di scegliere una nuova password.

Giacomo può ora accedere con e-mail e password e prenotare i libri di cui ha bisogno.

1.2.2. Scenario 2 – Ricerca di un libro nel catalogo

Elsa vuole leggere *Uno, nessuno e centomila* e verifica la disponibilità sul sistema prima di recarsi in biblioteca. Elsa non è registrata, ma poiché la consultazione del catalogo è libera, può cercare il libro nel catalogo. Il sistema elenca i possibili risultati che comprendono diverse edizioni del libro.

Per restringere i risultati, Elsa limita i risultati ai soli libri disponibili e aggiorna l'elenco. Elsa seleziona l'edizione che preferisce e il sistema mostra varie informazioni quali autore, titolo e numero di copie disponibili.

Elsa vede che una copia è disponibile e decide di recarsi in biblioteca.

1.2.3. Scenario 3 – Prenotazione di un libro disponibile

Francesco, già registrato nel sistema, vuole prenotare *La coscienza di Zeno*. Accede con e-mail e password, trova l'edizione richiesta nel catalogo e vede che una copia è disponibile. Sceglie quindi di prenotarla.

Il sistema verifica che la copia sia ancora disponibile e che Francesco non abbia già tre prenotazioni attive. Se non vi sono problemi, registra la prenotazione a nome di Francesco, segna la copia come riservata e gli comunica che può andare a ritirarla in biblioteca entro un periodo di tre giorni, al termine del quale la prenotazione scade, e la copia sarà nuovamente disponibile. Se, invece, un altro lettore ha prenotato l'ultima copia, il sistema avvisa Francesco che non è possibile effettuare la prenotazione.

Francesco può così ritirare il libro in biblioteca senza rischiare di trovarlo già in prestito.

1.2.4. Scenario 4 – Tentativo di prenotazione con sospensione

Luca, già registrato nel sistema, ha ricevuto una sospensione temporanea dalla biblioteca per aver restituito una copia presa in prestito oltre il termine stabilito.

Luca accede al sistema, ricerca nel catalogo un'edizione disponibile e prova ad effettuare una prenotazione per una copia. Il sistema rileva che Luca è in stato di sospensione e glielo comunica assieme alla data di fine della sospensione, impedendogli di effettuare la prenotazione.

1.2.5. Scenario 5 – Gestione delle proprie prenotazioni

Emma, già registrata nel sistema, ha prenotato una copia de *I promessi sposi* ma si rende conto che non ne ha più bisogno.

Emma accede al sistema, si reca nella pagina di gestione delle prenotazioni, e annulla la prenotazione per la copia. Il sistema annulla la prenotazione e la copia riservata torna disponibile agli altri lettori.

1.2.6. Scenario 6 – Registrazione di un prestito senza prenotazione

Gianni è un lettore e si è recato in biblioteca per prendere in prestito un libro.

Grazia, operatrice della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e verifica se è disponibile una copia dell'edizione che Gianni vuole prendere in prestito.

Se almeno una copia è disponibile, Grazia registra il prestito a nome di Gianni, scegliendo anche la data di scadenza, e gli consegna la copia. La copia consegnata risulta, quindi, in prestito Altrimenti informa Gianni che al momento non è possibile concedere il prestito.

1.2.7. Scenario 7 – Registrazione di un prestito con prenotazione

Giacomo, già registrato nel sistema, ha prenotato un libro online e si reca in biblioteca per ritirarlo.

Grazia, operatrice della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema mostra la prenotazione attiva di Giacomo. Grazia registra il prestito a nome di Giacomo, scegliendo anche la data di scadenza, e consegna la copia riservata. La copia consegnata risulta, quindi, in prestito e la prenotazione sarà eliminata.

1.2.8. Scenario 8 – Tentativo di ottenere un prestito con sospensione

Luca è un lettore e ha ricevuto una sospensione temporanea dalla biblioteca per aver restituito una copia presa in prestito oltre il termine stabilito.

Si reca in biblioteca e chiede a Mario, operatore della biblioteca, se può prendere in prestito una copia di un'edizione di suo interesse.

Se almeno una copia è disponibile, Mario prova a registrare il prestito a nome di Luca, ma il sistema rileva una sospensione a suo nome, impedendo la registrazione del prestito. Mario informa Luca.

1.2.9. Scenario 9 – Registrazione di una restituzione in tempo

Anna si presenta in biblioteca per restituire la copia del libro che aveva preso in prestito.

Mario, operatore della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca la lettrice tramite codice fiscale. Se tra i prestiti attivi c'è quello relativo alla copia riportata da Anna, Mario ritira la copia e registra la restituzione: il sistema verifica che la restituzione è avvenuta nei tempi, quindi chiude il prestito e la copia torna disponibile nel catalogo. Se tra i prestiti attivi di Anna non risulta quello relativo alla copia riportata, Mario avverte Anna e non registra la restituzione.

1.2.10. Scenario 10 – Registrazione di una restituzione fuori tempo

Luca è un lettore che si reca in biblioteca per restituire una copia oltre il termine stabilito.

Mario, operatore della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca il lettore tramite codice fiscale. Se tra i prestiti attivi c'è quello relativo alla copia riportata da Luca, Mario ritira la copia e registra la restituzione: il sistema verifica che la restituzione è avvenuta in ritardo e comunica di conseguenza a Mario l'entità del ritardo. Poi chiude il prestito e la copia torna disponibile nel catalogo.

Se le regole della biblioteca lo prevedono, Mario avverte Luca e registra una sospensione a suo nome, indicandone la durata. La sospensione annulla anche eventuali prenotazioni effettuate online da Luca.

1.2.11. Scenario 11 – Aggiunta nel catalogo di una nuova edizione

Mario, operatore della biblioteca, deve inserire nel catalogo *Il barone rampante*, libro appena acquisito dalla biblioteca la cui edizione non è mai stata inserita nel catalogo. Mario accede al sistema e inserisce le informazioni dell'edizione ovvero: titolo, autori, editore, categorie, lingua, data di pubblicazione e ISBN. Se i dati sono corretti, il sistema registra l'edizione.

1.2.12. Scenario 12 – Aggiunta nel catalogo di una copia

Mario, operatore della biblioteca, deve inserire nel catalogo una nuova copia di un'edizione di *I dolori del giovane Werther* già presente all'interno del catalogo. Mario accede al sistema, seleziona l'edizione e inserisce la nuova copia. Il sistema registra la nuova copia, assegnandole un identificativo.

1.2.13. Scenario 13 – Rimozione dal catalogo di una copia

Mario, operatore della biblioteca, deve rimuovere una copia di *Oliver Twist* dal catalogo, in quanto il libro è stato ceduto. Mario accede al sistema, ricerca la copia e se essa è disponibile, la rimuove e il sistema aggiorna il catalogo affinché la copia non sia più presente. Se la copia è riservata o in prestito, la rimozione non sarà possibile.

1.2.14. Scenario 14 – Ricerca di informazioni su un lettore

Grazia, operatrice della biblioteca, deve ottenere delle informazioni su un lettore della biblioteca.

Grazia accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia il suo storico dei prestiti, delle restituzioni e delle sospensioni e le sue prenotazioni attive. Se il lettore è registrato, il sistema lo mostra.

1.2.15. Scenario 15 – Modifica di un edizione presente nel catalogo

Grazia, operatrice della biblioteca, deve modificare delle informazioni di un'edizione già presente nel catalogo. Grazia accede al sistema, seleziona l'edizione e ne modifica le informazioni. Il sistema registra le modifiche, aggiornando anche le informazioni mostrate nel catalogo.

1.2.16. Scenario 16 – Modifica delle informazioni di un account lettore

Grazia, operatrice della biblioteca, deve modificare un'informazione associata all'account di Giuseppe, lettore registrato.

Grazia accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia le sue informazioni.

Grazia procede modificando le informazioni del lettore. Il sistema verifica la validità delle modifiche. Se sono valide, aggiorna le informazioni dell'account; altrimenti le rifiuta e segnala a Grazia i problemi riscontrati.

1.2.17. Scenario 17 – Richiesta di modifica della password dell'account

Alessandro, lettore registrato, si reca in biblioteca per richiedere una modifica della password del proprio account.

Grazia, operatrice della biblioteca, accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia le informazioni che riguardano il lettore, e se è registrato, mostrerà anche un'opzione che consente di resettare la password dell'account di Alessandro.

Una volta che Grazia ha richiesto il reset, il sistema mostra su schermo la nuova password provvisoria che viene comunicata ad Alessandro.

Quando Alessandro accede al sistema tramite e-mail e password provvisoria, il sistema gli chiede di scegliere una nuova password.

1.2.18. Scenario 18 – Registrazione di una sospensione

Mario, operatore della biblioteca, deve assegnare una sospensione temporanea a Luca, lettore della biblioteca.

Mario accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Mario le informazioni che riguardano Luca.

Mario preme sul pulsante dedicato e registra una sospensione a Luca, indicando motivazione e data di termine.

1.2.19. Scenario 19 – Annullamento di una sospensione in anticipo

Mario, operatore della biblioteca, deve revocare una sospensione assegnata a Luca, lettore della biblioteca.

Mario accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Mario le informazioni che riguardano Luca.

Mario preme sul pulsante dedicato e la sospensione di Luca sarà revocata.

1.3. Requisiti funzionali

FR1 – Registrazione del lettore al servizio NovaBiblioteca
Un operatore può registrare un lettore tramite codice fiscale, inserendo nome, cognome ed e-mail. Il sistema deve creare l'account del lettore dopo la validazione dei dati e generare una password provvisoria.

FR2 – Autenticazione degli utenti
I lettori registrati e gli operatori devono poter accedere mediante e-mail e password. Al primo accesso, o in seguito ad una richiesta di reset della password, sarà richiesto al lettore di inserire una nuova password. La nuova password dovrà essere lunga almeno 8 caratteri e deve contenere almeno un numero come carattere.

FR3 – Logout
I lettori registrati e gli operatori devono poter terminare la propria sessione tramite una funzionalità di logout.

FR4 – Consultazione del catalogo
Il sistema deve consentire a qualsiasi utente, anche non registrato, di consultare il catalogo delle edizioni tramite titolo, ISBN, editore o autore. Deve inoltre permettere di filtrare i risultati per una o più categorie, lingua e disponibilità di almeno una copia, mostrando esclusivamente le edizioni che soddisfano i criteri selezionati.

FR5 – Visualizzazione dei dettagli dell'edizione
Il sistema deve consentire di selezionare un'edizione e visualizzare le relative informazioni, quali autore, edizione e numero di copie disponibili.

FR6 – Prenotazione di una copia
Un lettore autenticato deve poter richiedere una prenotazione di una copia disponibile di un'edizione presente nel catalogo. Il sistema deve consentire la prenotazione soltanto se il lettore non è sospeso e possiede meno di tre prenotazioni attive.

FR7 – Visualizzazione e gestione delle prenotazioni
Un lettore autenticato deve poter visualizzare e cancellare le proprie prenotazioni attive, rendendo nuovamente disponibile la copia riservata dopo l'annullamento.

FR8 – Ricerca delle informazioni di un lettore
Un operatore deve poter ricercare un lettore tramite codice fiscale e visualizzarne le prenotazioni attive, lo storico dei prestiti e delle restituzioni e lo storico delle sospensioni.

FR9 – Registrazione del prestito
Un operatore deve poter registrare il prestito di una copia a un lettore verificando la disponibilità della copia e l'assenza di sospensioni.
In caso di prenotazione online, il sistema deve verificare che la prenotazione sia attiva e associata al lettore e alla copia da consegnare.
Se le condizioni sono soddisfatte, il sistema deve registrare il prestito, aggiornare il catalogo e registrare la data di restituzione prevista, scelta dall'operatore sulla base delle regole della biblioteca.

FR10 – Registrazione della restituzione
Un operatore deve poter registrare una restituzione di una copia del libro, verificando l'esistenza di un prestito corrispondente e segnalando eventuali ritardi rispetto alla data di restituzione prevista.

FR11 – Aggiunta e modifica edizioni
Un operatore deve poter aggiungere e modificare edizioni, mantenendo aggiornate le informazioni consultabili dal catalogo.

FR12 – Aggiunta e resa inattiva delle copie
Un operatore deve poter aggiungere e rendere inattive copie, mantenendo aggiornate le informazioni per ciascuna edizione.

FR13 – Registrazione di una sospensione
Un operatore deve poter registrare una sospensione a un lettore, indicando motivazione e data di termine, aggiungendola allo storico del lettore. Per tutta la durata della sospensione, il sistema deve impedire al lettore di effettuare prenotazioni e ottenere prestiti. Inoltre, in caso di sospensione, devono essere annullate, se ci sono, tutte le prenotazioni attive di quel lettore.

FR14 – Revoca di una sospensione
Un operatore deve poter revocare una sospensione a un lettore assegnata in precedenza.

FR15 – Modifica informazioni lettore registrato
Il sistema deve consentire ad un operatore di modificare nome, cognome ed e-mail di un lettore registrato.

FR16 – Reset della password
Il sistema deve consentire ad un operatore di resettare la password dell'account di un lettore registrato, assegnando una nuova password provvisoria.

FR17 – Cancellazione automatica delle prenotazioni scadute
Il sistema deve controllare periodicamente che le prenotazioni non siano scadute. Nel caso in cui lo siano deve eliminarle.

FR18 – Specializzazione delle pagine
Pagine come l'home page devono mostrare contenuti diversi in base al ruolo dell'utente che accede ad esse.

1.4. Requisiti non funzionali

1.4.1. Usability

- **NFR1 - Interfaccia intuitiva**: l'Interfaccia Utente deve essere progettata con una preferenza all'uso dell'inglese e italiano rispetto all'uso di simboli ambigui (come "[date] until [date]" invece di "[date] -> [date]").
- **NFR2 - Feedback delle operazioni**: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al completamento delle operazioni principali e un messaggio esplicativo in caso di errore e operazioni non riuscite.
- **NFR3 - Interfaccia responsive**: il sistema deve avere un'interfaccia responsive.

1.4.2. Reliability

- **NFR4 - Disponibilità**: il sito lato lettore deve essere disponibile 24 ore su 24 per permettere la prenotazione di un libro in qualsiasi momento.
- **NFR5 - Coerenza**: lo stato delle copie deve restare coerente dopo ogni operazione e nessuna copia può essere prestata o prenotata da due lettori contemporaneamente.

1.4.3. Performance

- **NFR6 - Tempi di risposta**: i tempi di risposta del sistema devono essere al massimo di due secondi per almeno il 90% delle operazioni, così da garantire un'esperienza fluida.
- **NFR7 - Utenti concorrenti**: il sistema garantirà il corretto funzionamento supportando un carico minimo di 10 utenti contemporaneamente connessi senza degrado delle funzionalità.

1.4.4. Supportability

- **NFR8 - Malleabilità**: le tabelle del database devono rispettare le tre forme normali.
- **NFR9 - Manutenibilità**: Il codice sorgente del sistema deve rispettare il pattern di strutture MVC (Model-View-Controller).

1.4.5. Implementation

- **NFR10 - Comunicazioni sicure**: Tutto il traffico dati tra client e server deve avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.
- **NFR11 - Protezione delle password:** le password saranno sottoposte ad hash e salvate nel database.

- **NFR12 - Controllo degli accessi**: Il sistema deve impedire l'accesso diretto via URL alle pagine riservate solo a chi ha il permesso di accedere ad esse.

1.4.6. Interface

- **NFR13 - Interfacce**: Il lettore e l'operatore devono avere delle interfacce web a cui affacciarsi per svolgere ciò di loro interesse.
- **NFR14 - Requisiti di installazione**: Il livello client deve essere accessibile tramite i più comuni browser web (Chrome, Safari, Firefox, Edge) senza richiedere alcun download o installazione di software di terze parti sui dispositivi degli utenti finali.

1.4.7. Packaging

- **NFR15 - Consegna**: il codice sorgente sarà consegnato in un repository Git, insieme alle istruzioni per l'installazione e l'avvio del sistema.

1.4.8. Legal

- **NFR16 - Informativa e base giuridica**: durante l'iscrizione il lettore riceve un'informativa fisica che dice quali dati vengono raccolti, perché, per quanto tempo e chi è il titolare del trattamento. L'operatore deve assicurarsi che il lettore firmi il documento prima di completare la registrazione.
- **NFR17 - Minimizzazione**: il sistema raccoglie solo i dati necessari al servizio.
- **NFR18 - Data Breach**: in caso di violazione dei dati il titolare deve notificare il Garante entro 72 ore.
- **NFR19 - Sicurezza**: il sistema non deve mai chiedere dati di pagamento al cliente ed i codici fiscali e le iscrizioni devono essere fatti di persona insieme all'operatore. Inoltre solo gli operatori autenticati sono autorizzati a vedere i dati dei lettori.

1.5. Target Environment

- Apache Tomcat (versione 10.1);
- Eclipse;
- Java Development Kit (versione 21);
- MySQL Server (versione 8.0).

1.6. Deliverables & deadlines

- 15/10/2026: Problem Statement;
- 29/10/2026: Requisiti e Casi d'uso;
- 12/11/2026: Requirements Analysis Document;
- 26/11/2026: System Design Document;
- 17/12/2026: Object Design Document e Test finale.